Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RENDIMIENTO Y PUREZA

Una muestra de 10,0 g de mineral que contiene Ag_2S produce 2,16 g de Ag. ¿Qué porcentaje de Ag_2S (247,80 g/mol) contiene el mineral?

A) 21,6 %

B) 24,8 %

C) 49,6 %

D) 12,4 %

E) 2,48 %

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ag**
   2,16/107,87 = 0,0200 mol.

2. **Ag_2S**
   0,0100 mol · 247,80 = 2,48 g → 24,8 %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el porcentaje de Ag.

C) Usa 1 Ag por Ag_2S.

D) Usa 4 Ag por Ag_2S.

E) Error de un factor 10.

Idea clave. Pureza = masa del compuesto puro/masa de la muestra.